

# 마이크로프로세서개론: 프로그래밍과제 #2

20181501 김준원

## 1. 목적 및 고려사항

### ✓ 목적

GPIO, timer, interrupt를 이용하여 가상의 자동문(양문형)을 구동하는 프로그램을 작성한다. MDK를 이용하여 구현한 프로그램의 동작을 확인한다. 이 과정을 통해 timer와 인터럽트를 이용한 제어방법을 익힌다.

### ✓ 고려사항

- Sensor 및 Switch 신호 구성 및 Motor 제어 방법

시스템의 입력신호인 L\_SENSOR 및 R\_SENSOR, 그리고 EMERG 신호 및 출력신호인 자동문의 Motor 제어 신호에 대한 사전 설정이 필요하였다.

자동문 센서인 L\_SENSOR 및 R\_SENSOR의 경우, 적외선 센서 사용 및 센서 출력을 Thresholding한 결과가 PA0&1 pin으로 인가된다고 가정하였다. 따라서, L\_SENSOR(PA0)와 R\_SENSOR(PA1)의 결과가 1인 경우 센서에 임계치 이상의 빛이 반사되어 인가되었음을 의미하므로, 이는 센서에 물체가 감지되었음을 의미한다. 반대로, 센서의 입력이 0인 경우 센서에 물체가 감지되지 않았음을 의미한다.

비상 스위치인 EMERG의 경우, 물리적인 Toggle 스위치 사용 및 Debouncing 처리된 결과가 PA2 pin으로 인가된다고 가정하였다. 따라서, 비상스위치의 입력에 따라 Switch의 출력은 0과 1을 반복하게 되며, 비상스위치가 OFF인 경우 Low, ON인 경우 High 신호가 인가된다고 설정하였다.

시스템의 출력신호는 본 과제에서 PC0~7의 LED를 통해 출력하고 있지만, 실제 자동문 제어는 Motor에 제어신호를 인가함을 통해 이루어진다. 제어신호는 자동문에서 사용하는 Motor의 종류에 따라 달라지게 되는데, Servo motor의 경우 출력 전압의 크기 및 변화 속도를 통해 Servo motor의 변위 및 속도를 조절하며, Stepper motor의 경우 pulse의 수와 주기를 통해 변위 및 속도를 제어한다. 본 과제에서는 Stepper motor와 같은 동작을 고려하여 TIMER의 CNT값이 아닌 PULSE에 따라 자동문의 위치가 변경되도록 코드를 작성하였다.

## 2. 코드 분석

기본적으로 프로그램의 동작은 EXTI와 TIMx 소자에 의한 Interrupt handler에서 이루어지도록 코드를 작성하였다. main function에서는 reset 후 초기 설정 및 \_\_WFI() 명령어를 수행하며, \_\_WFI() 명령어의 수행을 통해 인터럽트 처리 외의 시간에 프로세서를 Sleep mode로 전환하여 전력소모를 줄이고자 하였다.

아래는 프로그램에서 사용한 ISR의 종류 및 각 역할에 대한 설명을 기재하였다.

**EXTI0 & EXTI1 ISR: L\_SENSOR & R\_SENSOR**

```

void EXTI0_IRQHandler(void) { // L_SENSOR
    static u16 tim;
    if (GPIOA->IDR & 0x01){ // Rising_edgel
        if (l_dir == 0) { // if door was closing
            TIM3->CCR1 = 0xFFFF; // Stop generating Close pulse
            TIM3->SR = 0; // Clear TIM3 interrupt pending
            l_dir = 1; // door open
            tim = TIM2->CNT;
            TIM2->CCR1 = (tim)? tim - 1 : 9999; // Start generating Open pulse
        }
        else // if door was opening
            TIM4->CCR1 = 0xFFFF; // Reset counting 2 seconds
    }
    else { // Falling_edge
        if (l_state == 4){ // if door was fully opened
            tim = TIM4->CNT;
            TIM4->CCR1 = (tim)? tim - 1 : 9999; // Start counting 2 seconds
        }
    }
    EXTI->PR |= 0x01; // Pending clear
}

```

EXTI0, EXTI interrupt handler의 경우 PA0, PA1 신호로 인가되는 L\_SENSOR, R\_SENSOR에 신호의 Rising edge 및 Falling edge를 구분하고 이에 따라 TIMER의 설정을 변경한다.

SENSOR 신호의 Rising edge가 감지되면 TIM3의 Compare Channel에서의 인터럽트(Close pulse) 생성을 중단하고, TIM2의 Compare channel에서의 인터럽트(Open pulse)가 발생되도록 한다. 또한, 문이 열린 상태에서 센서 입력이 없이 2초가 경과하였는지 확인하는 TIM4의 Compare channel도 disable 시킨다.

#### EXTI2 ISR : EMERG

```

void EXTI2_IRQHandler(void) { // EMER
    static u16 tim;
    if (GPIOA->IDR & 0x04){ // Rising-edge
        emergency = 1; // turn on emergency state
        EXTI->IMR &= ~(0x03u); // disable L_SENSOR & R_SENSOR
        EXTI->PR &= ~(0x03u); // clear L_SENSOR & R_SENSOR interrupt pending
        if (l_dir == 0){ // if left door was closing
            TIM3->CCR1 = 0xFFFF; // Stop generating Close pulse
            TIM3->SR = 0; // Clear TIM3 interrupt pending
            l_dir = 1; // door open
            tim = TIM2->CNT;
            TIM2->CCR1 = (tim)? tim - 1 : 9999; // Start generating Open pulse
        }
        else // if left door was opening
            TIM4->CCR1 = 0xFFFF; // stop counting 2 seconds

        if (r_dir == 0){ // if right door was closing
            TIM3->CCR2 = 0xFFFF; // Stop generating Close pulse
            TIM3->SR = 0; // Clear TIM3 interrupt pending
            r_dir = 1; // door open
            tim = TIM2->CNT;
            TIM2->CCR2 = (tim)? tim - 1 : 9999; // Start generating Open pulse
        }
        else // if right door was opening
            TIM4->CCR2 = 0xFFFF; // Stop counting 2 seconds
    }
    else{ // Falling-edge
        while((l_state != 4) || (r_state != 4)) {} // wait until door is fully opened
        l_dir = 0;
        r_dir = 0;
        tim = TIM3->CNT;
        TIM3->CCR1 = (tim)? tim - 1 : 9999;
        TIM3->CCR2 = (tim)? tim - 1 : 9999; // start generating Close pulse
        while((l_state != 0) || (r_state != 0)) {} // wait until door was fully closed
    }
}

```

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> emergency = 0; EXTI-&gt;IMR  = 0x03;           // enable L_SENSOR &amp; R_SENSOR if (GPIOA-&gt;IDR &amp; 0x01)       // if L_SENSOR on EXTI-&gt;SWIER  = 0x01;         // L_Door open if (GPIOA-&gt;IDR &amp; 0x02)       // if R_SENSOR on EXTI-&gt;SWIER  = 0x02;         // R_Door open } EXTI-&gt;PR  = 0x04; } </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>EMERG 신호의 Rising edge 및 Falling edge를 구분하며, 이에 따른 동작을 수행한다.</p> <p>Rising edge는 EMERG 신호가 On 되었을 때로, 비상모드로 들어가며 센서에 의한 인터럽트의 발생을 중단하고, TIM2,3,4의 Compare channel을 조절하여 문을 개방하도록(Open pulse만 발생하도록)설정한다.</p> <p>Falling edge는 EMERG 신호가 OFF 되었을 때로, EMERG 신호에 의해 문이 다 열린 후 양쪽 문을 닫히도록 한다. 양쪽 문이 모두 닫히게 되면 센서에 의한 인터럽트를 다시 enable시키고, Sensor에서 물체가 지속적으로 감지되는 상황이었으면(EMERG 모드에 의해 센서 입력의 Rising edge가 무시된 경우) S/W 인터럽트를 강제로 발생시켜 문을 열도록 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p style="text-align: center;"><b>TIM2 ISR: Door Opening</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <pre> void TIM2_IRQHandler(void){ // Open pulse static u16 tim; if (TIM2-&gt;SR &amp; 0x02){      // CH1 - Left door l_state++; if (l_state &gt;= 4){         // if door is fully opened TIM2-&gt;CCR1 = 0xFFFF; // Stop generating Open pulse GPIOC-&gt;BSRR = (1&lt;&lt;0); if (emergency + (GPIOA-&gt;IDR &amp; 0x01) == 0){      // if Normal state &amp; L_SENSOR off tim = TIM4-&gt;CNT; TIM4-&gt;CCR1 = (tim)? tim - 1 : 9999;      // Start counting 2 seconds } } else{ GPIOC-&gt;BSRR = 1 &lt;&lt; (4 - l_state); } } if (TIM2-&gt;SR &amp; 0x04){ // CH2 - Right door r_state++; if (r_state &gt;= 4){         // if door is fully opened TIM2-&gt;CCR2 = 0xFFFF; // Stop generating Open pulse GPIOC-&gt;BSRR = (1&lt;&lt;7); if (emergency + (GPIOA-&gt;IDR &amp; 0x02) == 0){      // if Normal state &amp; R_SENSOR off tim = TIM4-&gt;CNT; TIM4-&gt;CCR2 = (tim)? tim - 1 : 9999;      // Start counting 2 seconds } } else{ GPIOC-&gt;BSRR = 1 &lt;&lt; (r_state + 3); } } TIM2-&gt;SR = 0; } } </pre> |
| <p>TIM2의 CH1&amp;CH2를 Output compare mode로 설정 후 각 Channel에서 인터럽트가 발생하면 각 문의 상태를 한 칸 개방하고 이에 따른 Dot matrix의 출력을 변화시켰다. 또한, 문이 모두 개방되면 Open pulse의 발생을 중단시키고, 일반 동작모드에서 문이 모두 열렸을 때 센서의 입력이 없다면 그 순간부터 2초를 세도록 TIM4의 CCR 레지스터의 값을 변경하였다.</p> <p>해당 인터럽트는 다른 인터럽트보다 Priority가 높아 다른 인터럽트 수행 중에도 발생한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p style="text-align: center;"><b>TIM3 ISR: Door Closing</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <pre> void TIM3_IRQHandler(void){ // Close pulse </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> if (TIM3-&gt;SR &amp; 0x02) { // CH1 - Left door     if (l_state){         GPIOC-&gt;BRR = 1 &lt;&lt; (4 - l_state);         l_state--;         if (l_state == 0)             TIM3-&gt;CCR1 = 0xFFFF;     }     else{         GPIOC-&gt;BRR = 0x0F;         TIM3-&gt;CCR1 = 0xFFFF; // Stop generating Close pulse     } } if (TIM3-&gt;SR &amp; 0x04) { // CH2 - Right door     if (r_state){         GPIOC-&gt;BRR = 1 &lt;&lt; (r_state + 3);         r_state--;         if (r_state == 0)             TIM3-&gt;CCR2 = 0xFFFF;     }     else{         GPIOC-&gt;BRR = 0x0F;         TIM3-&gt;CCR2 = 0xFFFF; // Stop generating Close pulse     } } TIM3-&gt;SR = 0; } </pre> | <p>TIM2의 CH1&amp;CH2를 Output compare mode로 설정 후 각 Channel에서 인터럽트가 발생하면 각 문의 상태를 한 칸 폐쇄하고 이에 따른 Dot matrix의 출력을 변화시켰다. 또한, 문이 모두 폐쇄되면 Close pulse의 발생을 중단시킨다.</p> <p>해당 인터럽트는 다른 인터럽트보다 Priority가 높아 다른 인터럽트 수행 중에도 발생한다.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>TIM4 ISR: 2 Seconds waiting</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| <pre> void TIM4_IRQHandler(void){ // 2 seconds     static u16 tim;     if (TIM4-&gt;SR &amp; 0x02) { // CH1         TIM4-&gt;CCR1 = 0xFFFF; // Stop counting 2 seconds         l_dir = 0;         tim = TIM3-&gt;CNT;         TIM3-&gt;CCR1 = (tim)? tim - 1: 9999; // start generating Close pulse     }     if (TIM4-&gt;SR &amp; 0x04) { // CH2         TIM4-&gt;CCR2 = 0xFFFF; // Stop counting 2 seconds         r_dir = 0;         tim = TIM3-&gt;CNT;         TIM3-&gt;CCR2 = (tim)? tim - 1: 9999; // start generating Close pulse     }     TIM4-&gt;SR = 0; } </pre>                                                                                                         | <p>문이 모두 열린 채로 센서의 입력이 없이 2초가 경과하였는지 확인하는 코드이다. 만일 2초가 경과하여 해당 인터럽트가 발생하면 TIM4의 인터럽트 발생을 disable 시킨 후 각 문을 닫을 수 있도록 TIM3의 CCR 레지스터 값을 변경한다.</p>                                                                              |

### 3. 수행 결과

Program을 Simulation하며 GPIO window에서 PA0~2의 값을 변경하며 다음의 프로그램 동작에 대해 확인하였다.

- PA0 또는 PA1의 Rising edge가 발생하면 l\_state 또는 r\_state의 값을 증가

- $l\_state == 4$ 인 상황에서 PA0의 변화없이 2초가 경과하면  $l\_state$  값을 감소
- $l\_state$  값이 감소하는 도중 PA0의 Rising edge가 발생 시  $l\_state$ 의 값을 증가
- $l\_state/r\_state$  증가 주기: 0.1 sec,  $l\_state/r\_state$  감소 주기: 0.2 sec
- PA2의 Rising edge 발생 시  $l\_state$  및  $r\_state$ 의 증가
- PA2의 Falling edge 발생 시  $l\_state==r\_state==4$ 에서  $l\_state==r\_state==0$ 으로 감소
- PA2의 Falling edge로 인해  $l\_state$ 와  $r\_state$ 의 감소 중 PA0, PA1 변화 무시
- $l\_state$  및  $r\_state$  변화에 따른 PC pin에서의 출력변화